



# CRISPR-CAS9 HEDEF DIŞI TAHMİNİNDE BAĞLAM DUYARLI ÇİZGE SİNİR AĞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

## Özet

CRISPR-Cas9, hedef DNA'yı rehber RNA (sgRNA) ile eşleştirerek keser; ancak benzer dizilerde görülen hedef dışı aktivite güvenli rehber RNA tasarımı sınırlar. Bu çalışma, hedef dışı tahmini dizi benzerliği yanında hedef-gözlem bağlamının karar davranışına etkisi üzerinden ele alır. Değerlendirme, veri sızıntısını sınırlayan rehber ayırık (guide-disjoint) ve ölçülmüş (measured-only) test evreninde yürütülür. Sonuçlar, Graph C tabanlı hattın bağlam sinyalini özellikle validation-kilitli karar eşliğinde, nadir ölçülmüş negatifleri tanıma davranışı olarak belirginleştirdiğini gösterir.

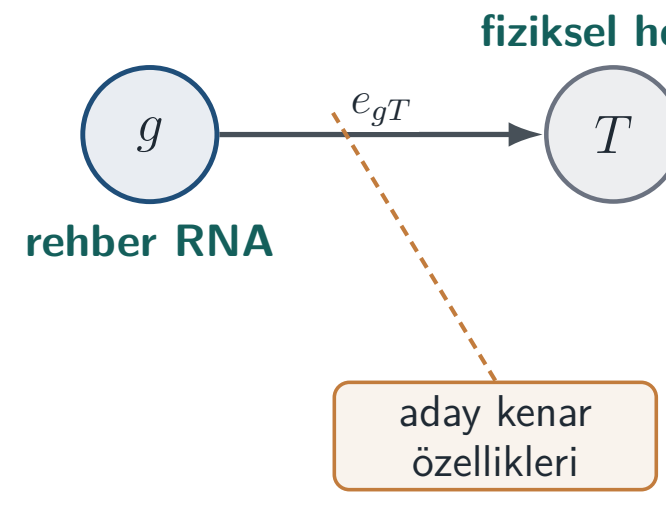
**Anahtar kelimeler:** CRISPR-Cas9, rehber RNA, hedef dışı tahmin, Graph C, çizge sinir ağları, hedef-gözlem bağlamı.

## Giriş ve Amaç

CRISPR-Cas9 hedef dışı aktivite riski, rehber RNA'nın güvenli kullanımını sınırlar. Dizi benzerliği güçlü bir sinyaldir; ancak aynı fiziksel hedef, farklı deneysel ve epigenetik bağlamlarda farklı ölçüm davranışları taşıyabilir. Bu çalışma, dizi benzerliğine ek olarak ölçüm bağlamının model kararını nasıl değiştirdiğini rehber ayırık ve ölçülmüş test evreninde sınar.

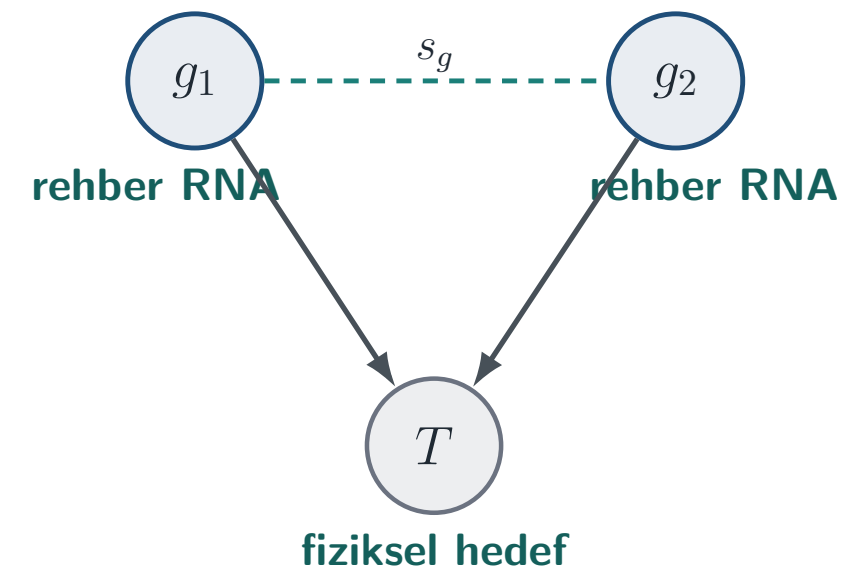
### Graph A

Fiziksel hedef düğümü



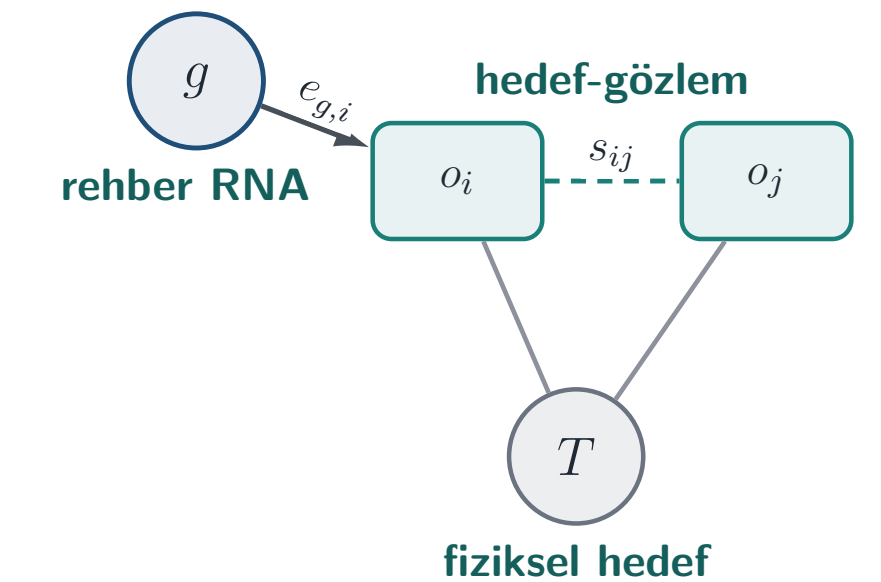
### Graph B

Rehber benzerliği kontrolü



### Graph C

Hedef-gözlem şeması



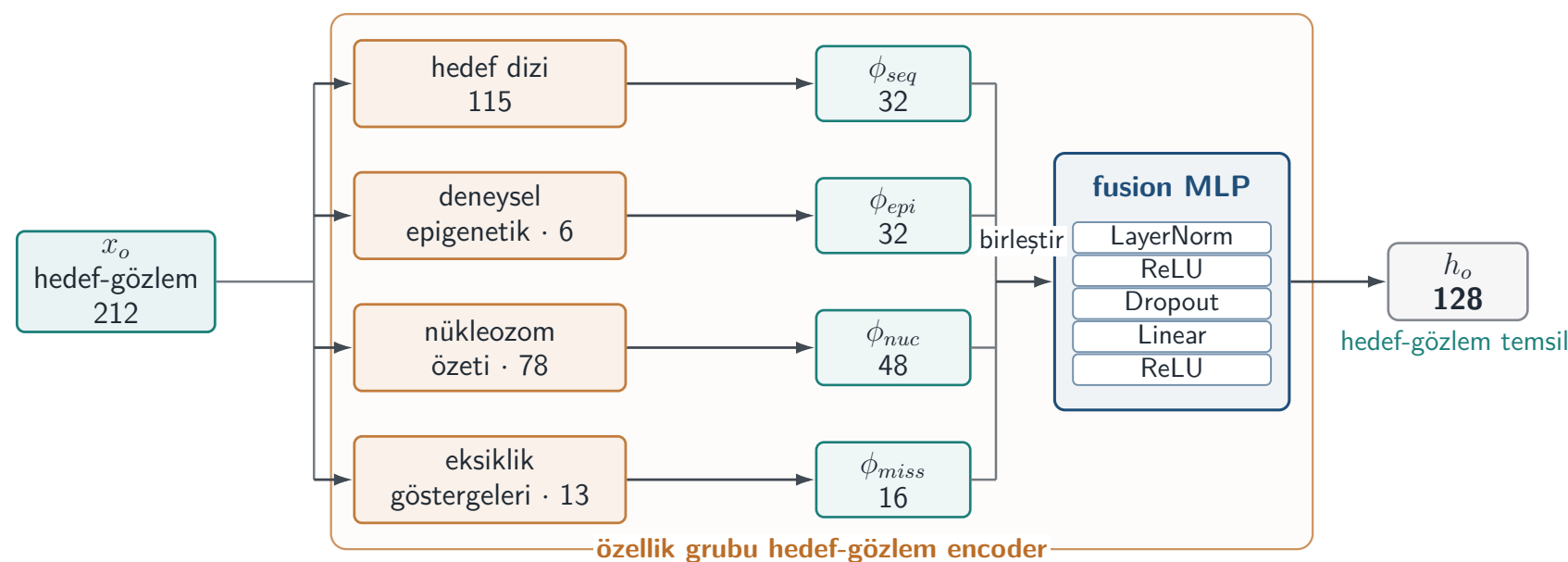
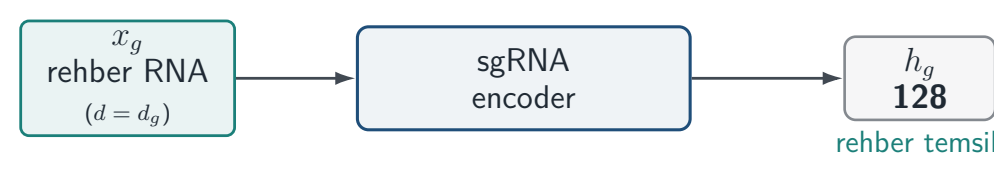
**Şekil 1.** Graph A/B/C şemalarında rehber RNA, fiziksel hedef ve hedef-gözlem düğümlerinin nasıl temsil edildiği gösterilmektedir.

## Yöntem ve Mimari

Önerilen mimaride rehber RNA ve hedef-gözlem temsilleri ayrı encoder katmanlarıyla üretilir. Hedef-gözlem tarafında hedef dizisi, deneysel epigenetik ölçümler, nükleozom özetleri ve eksiklik göstergeleri ayrı özellik grupları olarak işlenir.

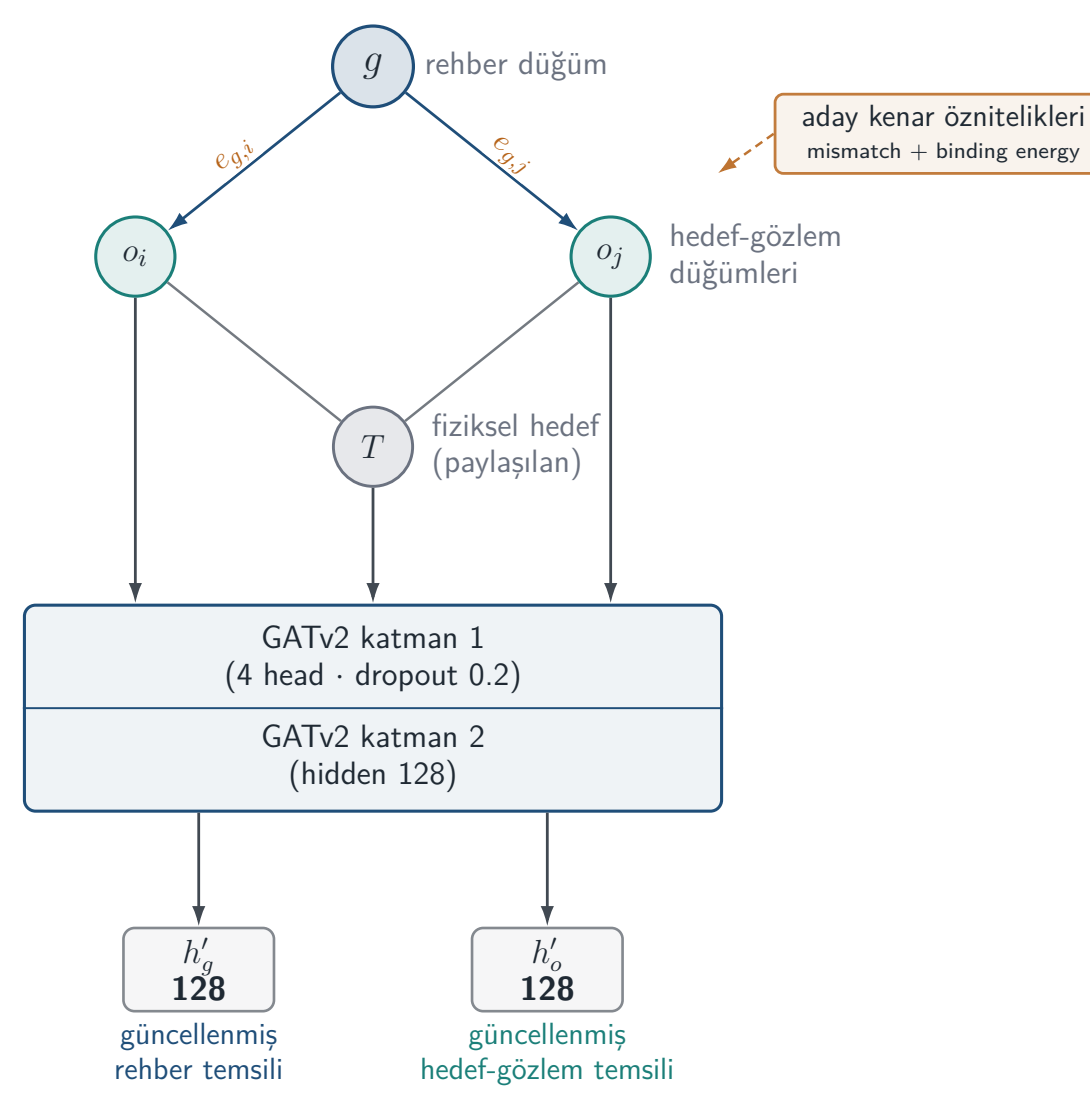
Graph C şeması, aynı fiziksel hedefe bağlı ölçüm bağlamlarını ayrı hedef-gözlem düğümleri olarak korur. Seçilen model hattında GATv2 mesaj geçişi bu düğüm temsilleri ve aday kenar öznelilikleri üzerinden yürür; bağlam benzerliği kenarları bu koşuda mesaj geçişine dahil edilmez.

### 1 Temsil encoder katmanları



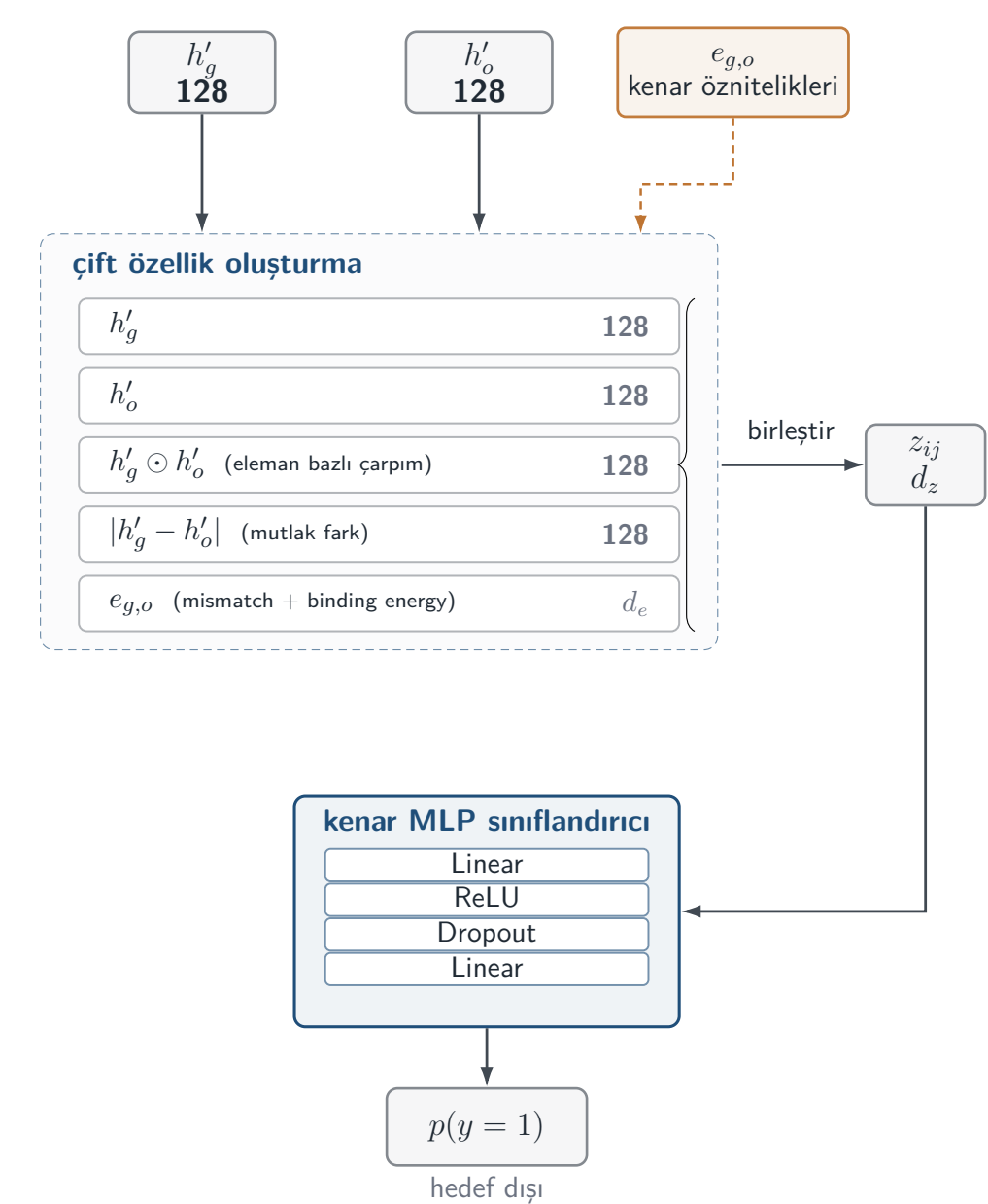
### 2 Graph C GATv2 mesaj geçişi

Seçilen model hattı: hedef-gözlem düğümleri ve aday kenarları



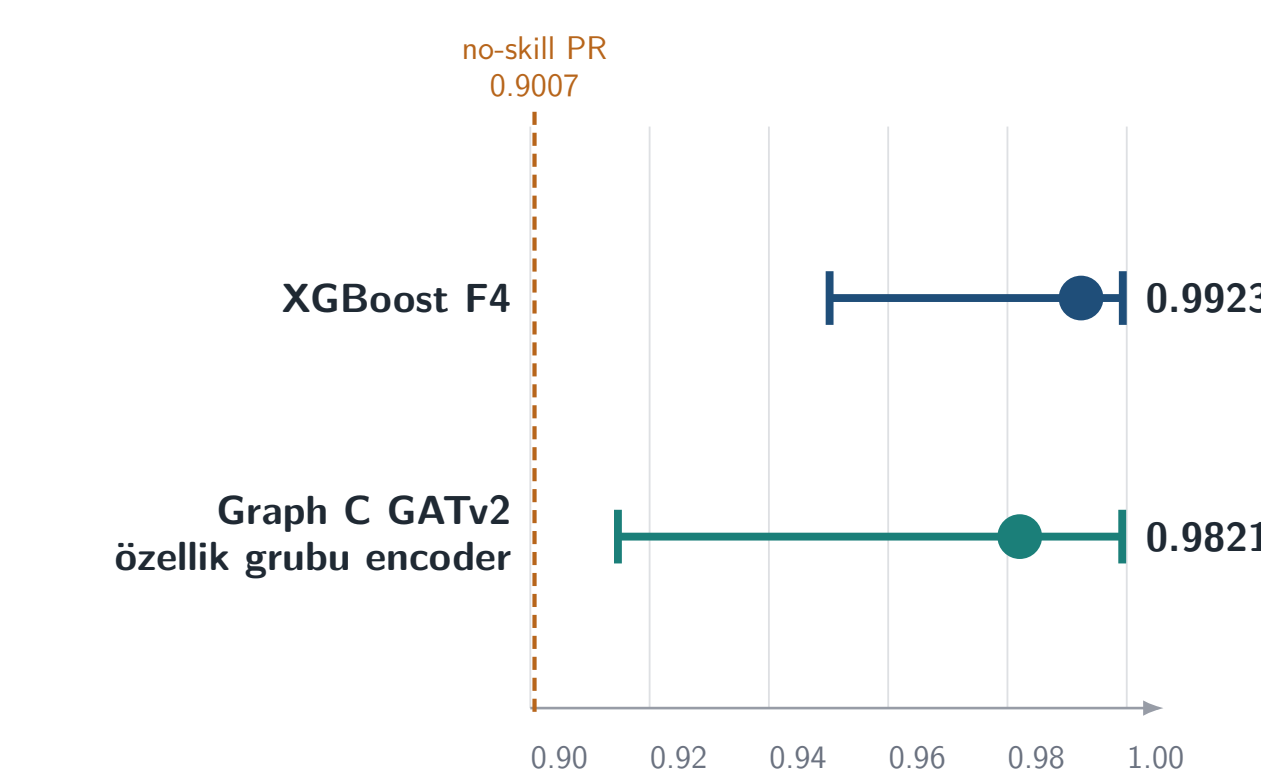
### 3 Kenar sınıflandırıcı ve karar

Çift özelliklerle kenar tahmini

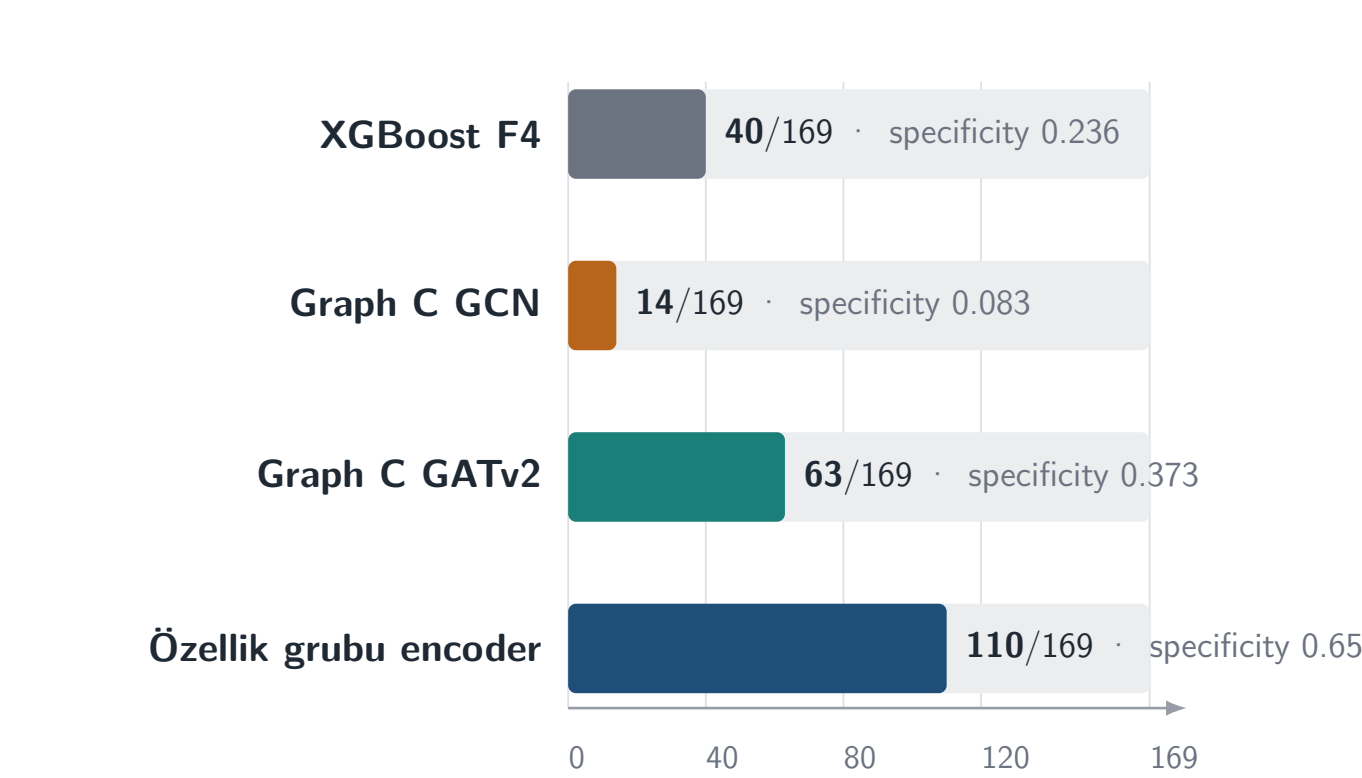


Şekil 2. Seçilen Graph C GATv2 hattı, rehber RNA temsili, hedef-gözlem temsili ve aday kenar özneliliklerini birlikte kullanır.

## Sonuçlar



**Şekil 3.** AUPRC ve %95 bootstrap aralığı.



**Şekil 4.** Doğru negatif sayısı ve specificity değeri.

## Tartışma

AUPRC, pozitif ağırlıklı test evreninde güçlü modeller arasındaki farkı küçültür. Karar eşiği 169 ölçülmüş negatifte ayırır; sonuç genel üstünlükten çok rehber kompozisyonuna duyarlı operating-point davranışı olarak okunur.

### Katkılar

- Graph C hedef-gözlem bağlamını korur.
- Encoder feature ailelerini ayrı işler.

### Sınırlar

- AUPRC üstünlüğü iddia edilmez.
- Eşik davranışı seed ve rehber duyarlıdır; dış doğrulama gerekir.

## Referanslar

- [1] Kipf, T. N., Welling, M. Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks. 2017.
- [2] Veličković vd. Graph Attention Networks. 2018.
- [3] Brody vd. How Attentive are Graph Attention Networks? (GATv2). 2022.
- [4] Vinodkumar vd. Prediction of sgRNA Off-Target Activity Using Graph Neural Networks. 2021.

- [5] Chuai vd. DeepCRISPR: Optimized CRISPR Guide RNA Design by Deep Learning. 2018.
- [6] Lin vd. CRISPR-Net: Quantifying CRISPR Off-Target Activities. 2020.
- [7] Guan vd. A Systematic Method for Solving Data Imbalance in CRISPR Off-Target Prediction. 2024.
- [8] Chen, T., Guestrin, C. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. 2016.